

Résumé cours # 11 : Principe Travail – Énergie et Puissance

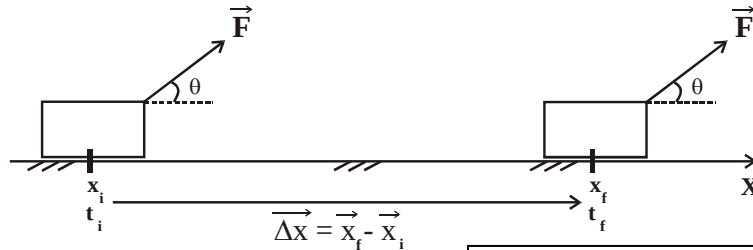
1) Introduction : Objectifs

$\Rightarrow$ Description d'une nouvelle méthode d'analyse, autre que la seconde loi de Newton, pour décrire le mouvement d'un corps soumis à l'action d'une ou plusieurs forces. Elle est appelée : principe du travail et de l'énergie.

Le travail nécessite une Force et un Déplacement;

$\rightarrow$ Le travail mécanique = transfert d'énergie par le biais d'une force. Unité : Joules

2) Travail d'une force constante :



Définition : $F_x \cdot \Delta x = F \cos(\theta) \cdot \Delta x$, on le note $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} = F \cos(\theta) \cdot \Delta x$

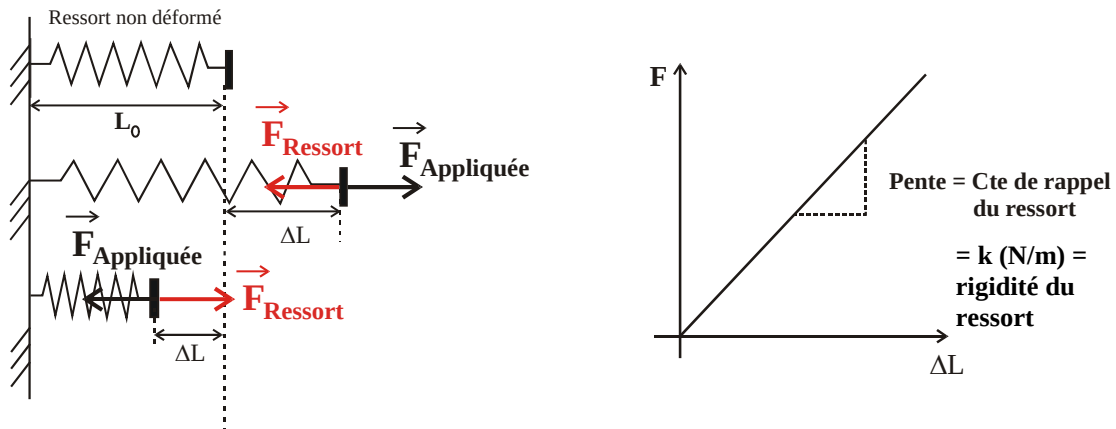
Signe de $\mathcal{W}_{i \rightarrow f}$:

- i) le travail peut être soit positif soit négatif selon la direction de la force F par rapport au déplacement.
 - Si F est dans le sens du déplacement alors $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} > 0$ et v augmente;
 - Si F s'oppose au déplacement alors $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} < 0$ et v diminue;
- ii) Une force ne produit aucun travail si sa direction est $\perp$ au déplacement ou si son point d'application ne se déplace pas.

Interprétation graphique de $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} = \text{Aire sous la courbe de } F \text{ entre } x_i \text{ et } x_f$.

3) Travail du poids : Force gravitationnelle constante (W)

$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f}(W) = -mg(h_f - h_i)$$

4) Travail d'une force variable : Force exercée par un ressort idéal (pas de masse)

Loi de Hooke (1660) $\Rightarrow \vec{F}_{\text{Appliquée}} = k \vec{\Delta L}$ et donc $\vec{F}_{\text{Appliquée}} = - \vec{F}_{\text{Ressort}}$

Définition :
$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f} (F_{\text{Ressort}}) = \frac{1}{2} k x_{ri}^2 - \frac{1}{2} k x_{rf}^2$$

Signe du travail de la force exercée par un ressort $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} (F_R)$:

- i) Le travail de la force exercée par un ressort peut être soit positif soit négatif selon la direction de la force F_R par rapport au déplacement.
 - Si F_R est dans le sens du déplacement $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} > 0$, i.e. le ressort retourne à sa position non déformée;
 - Si F_R s'oppose au déplacement alors $\mathcal{W}_{i \rightarrow f} < 0$, i.e. le ressort s'éloigne de sa position non déformée;
- ii) Le travail d'une force exercée par un ressort ne dépend pas du chemin parcouru mais uniquement de la position initiale et de la position finale du ressort.

5) Principe du travail et de l'énergie ou Théorème de l'énergie cinétique :

$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f} (\text{total}) = \sum \mathcal{W}_{i \rightarrow f} (\text{forces extérieures}) = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

6) Puissance :

Définition : C'est le temps nécessaire pour qu'un travail se fasse.

$$\Rightarrow P = \frac{\mathcal{W}_{i \rightarrow f}}{\Delta t} = \text{puissance. L'unité correspond à : Joules / sec = Watts.}$$

$$\text{Cas particulier : Si } F = C^{\text{te}}, \text{ alors } P = \frac{\mathcal{W}_{i \rightarrow f}}{\Delta t} = \frac{F_x \Delta x}{\Delta t} = F_x v_x$$

À la fin du cours #11, l'étudiant devra être capable de :

- 1) Maîtriser les concepts de travail et d'énergie,
- 2) Résoudre un problème complet par la méthode Travail/Énergie ou théorème de l'énergie cinétique.